



期末考试题.

评卷教师

一 单项选择题 (本大题 15 个小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1、在四变量卡诺图中, 逻辑上不相邻的一组最小项为 (C)

A、 m_1 与 m_3

B、 m_5 与 m_{13}

C、 m_2 与 m_8

2、连续 87 个 1 异或, 其结果是 (A)

A、1

B、0

C、 2^{87}

3、下面那个电路不能由 555 定时器构成 (B)

A、单稳态触发器

B、计数器

C、多谐振荡器

4、有且只有保持和翻转功能的触发器是 (C)

A、JK 触发器

B、D 触发器

C、T 触发器

5、 $Y=AB+\bar{A}C$ 最小项表达式为 (A)

A、 $\sum m(1, 3, 6, 7)$

B、 $\sum m(1, 5, 6, 7)$

C、 $\sum m(1, 2, 5, 7)$

6、可用于总线结构, 分时传输的门电路是 (C)

A、开路门

B、传输门

C、三态门

7、多谐振荡器有 (C)

A、两个稳态

B、一个稳态

C、没有稳态

8、异或运算的逻辑式是 (A)

A、 $Y=A \oplus B$

B、 $Y=A \odot B$

C、 $Y=A+B$

9、8421BCD 码是 (A)

B、无权码

C、以上二者都不是

10、有权码

用卡诺图化简逻辑函数时, 4 个相邻最小项合并, 可以消去 (B) 个变量。

A、1

B、2

C、3

11、四位并行输入寄存器输入一个新的四位数据时, 需要 () 个 CP 时钟脉冲信号

A、0

B、1

C、4

12、二进制加法计数器需要 (C) 个触发器构成。

A、8

B、12

C、4

13、实现将 JK 触发器转换为 D 触发器, 应使 (A)

A、 $J=D, K=\bar{D}$

B、 $K=D, J=\bar{D}$

C、 $J=K=D$

D、 $J=K=\bar{D}$

14、触发器 (A)

A、有两个稳定状态

B、一个稳定状态, 一个暂稳态

C、无稳定状态。

15、由给定真值表可确定 Y 与 A、B 之间的逻辑关系为 ()

	B	Y
	0	0
	1	0
	0	0
	1	1

A、 $Y=A \cdot \overline{A \oplus B}$

C、 $Y=A \cdot A \oplus B$

B、 $Y=\bar{A} \cdot A \oplus B$

D、 $Y=\bar{A} \cdot \overline{A \oplus B}$

0 1 3 2

4 5 7 6

12 13 15 14

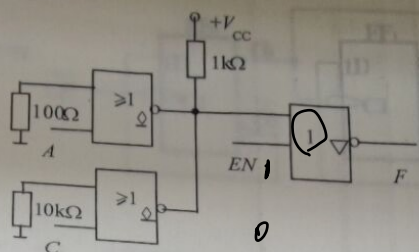
8 9 11 10

$$AB(C+\bar{C}) + \bar{A}(B+\bar{B})C$$

$$\overset{11}{AB}C + \overset{01}{AB}\bar{C} + \overset{00}{\bar{A}B}C + \overset{00}{\bar{A}B}\bar{C}$$

二、写出图中电路的输出表达式 F。(本大题 10 分)

1. 电路由 TTL 门构成



(2) 电路由 CMOS 门构成

三、设计题 (本大题 24 分)

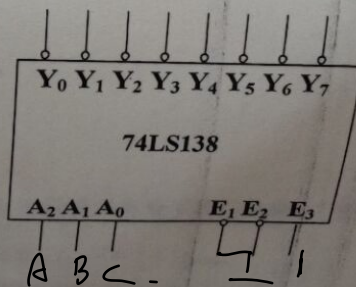
已知逻辑函数 $Y = AB + \overline{A}C + ABC$

(1) 写出该函数的标准与或式、标准与非-与非式、最简与或式、最简与非-与非式

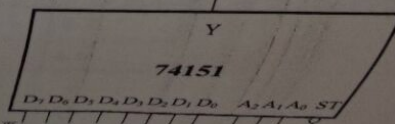
(2) 按要求画出逻辑图。

(a) 用两输入与非门设计实现

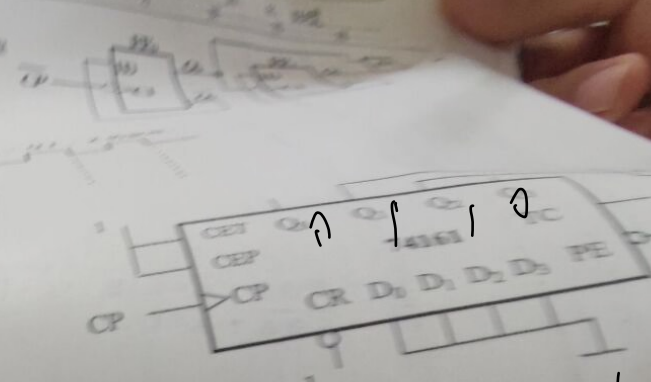
(b) 用二进制译码器 74138 实现 (要求: 写出过程, 并画出连线)



(c) 用数据选择器 74151 实现 (要求: 写出过程, 并画出连线)



五、分析题 (本大题 8 分)
 已知由 74161 构成的计数器如图所示。
 (1) 说明该计数器为几进制。
 并画出状态转换图。
 解: 该计数器为七进制



0111

0110

是0111

(2) 若 $D_3D_2D_1D_0$ 为 0011 时, 该计数器为几进制。
 若 $D_3D_2D_1D_0$ 为 0011 时, 该计数器为七进制

六、分析题 (本大题 8 分)

根据表中所列的技术参数, 请选择一种最适合工作在高噪声环境下的门电路。(请填写)

	$U_{OH(min)}/V$	$U_{OL(max)}/V$	$U_{IH(min)}/V$	$U_{IL(max)}/V$
逻辑门 A	2.4	0.4	2	0.8
逻辑门 B	3.5	0.2	2.5	0.6
逻辑门 C	4.2	0.2	3.2	0.8

09:01 12月10日周五 23%

- 1-5 C A B C A
 6-10 C C A A B
 11-15 C C B _ A

38 / 39

09:12 12月10日周五 21%

=.

(1) $F = \overline{1+A} \overline{C+1}$
 $F = 1$

(2) $F = \overline{A} \overline{C}$
 $F = A + C$

44 / 45

T

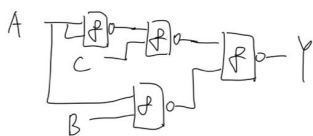
(1) $Y = ABC + \overline{A}BC + \overline{A}\overline{B}C$

$Y = \overline{AB} \overline{ABC} \overline{AC}$

$Y = AB + \overline{AC}$

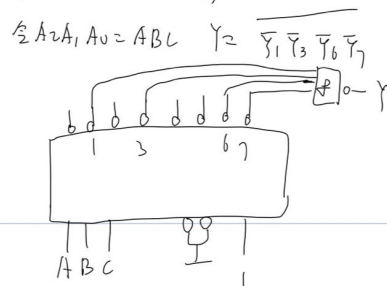
$Y = \overline{AB} \overline{AC}$

(2) (a)



(b)

$Y = \sum m(1, 3, 6, 7)$



09:20 12月10日周五 20%

= (2)

(c) $Y = \sum m(1, 3, 6, 7)$
 $\sum A_2 A_1 A_0 = ABC$
 $D_1 = D_3 = D_6 = D_7 = 1$
 $D_0 = D_2 = D_4 = D_5 = 0$
 $Y = Y$

D0 D1 D3 D6 D7

1 0 1 0 1 0 A B C

46 / 47

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
评分	24	8	26	10	10	16					94
评卷教师											

一 单项选择题 (本大题 13 个小题, 每小题 2 分, 共 26 分)

- +24 1、在四变量卡诺图中, 逻辑上不相邻的一组最小项为 D
- A、 m_1 与 m_3 B、 m_4 与 m_6 C、 m_5 与 m_{13} D、 m_2 与 m_8
- 2、连续 87 个 1 异或, 其结果是 B
- A、1 B、0 C、87 D、 2^{87}
- 3、能够通过并联输出端实现线与非的门电路是 C
- A 普通与非门 B 三态门 C 集电极开路门
- 4、在不影响逻辑功能的情况下, TTL 与非门的多余端可 B
- A 接电阻 B 悬空 C 接低电平
- 5、在函数 $F=AB+BC$ 的真值表中, $F=1$ 的状态共有 D 个。
- A. 2 B. 4 C. 7 D. 3
- 6、一个 8 线-3 线优先编码器 (其输入序号为 7 到 0, 优先级别为 7 最高, 0 最低), 输入和输出均是高电平有效, 当输入序号为 6 和 3 的两端同时为 1, 而其余输入为 0 时, 则其输出编码应为 A
- A.110 B.011 C.100 D.001
- 7、74LS 系列门电路的电流参数有 $I_{OL}=8\text{mA}$, $I_{OH}=-400\mu\text{A}$, $I_{IH}=20\mu\text{A}$, $I_{IL}=-0.36\text{mA}$, 故该系列门的扇出系数为 C
- A. 1 B. 10 C. 20 D. 22
- 8、异或运算的逻辑式是 A
- A $Y=A \oplus B$ B $Y=A \odot B$ C $Y=A \otimes B$
- 9、8421BCD 码是 A
- A 有权码 B 无权码 C) 以上二者都不是。
- 10、用卡诺图化简逻辑函数时, 4 个相邻最小项合并, 可以消去 B 个变量。
- A 1 B 2 C 3
- 11、十二进制加法计数器需要 C 个触发器构成。
- A 8 B 16 C 4
- 12、触发器 A
- A 有两个稳定状态 B 一个稳定状态, 一个暂稳态。 C 无稳定状态。
- 13、N 进制计数器是指该计数器 A
- A 有 N 个有效状态 B 由 N 个触发器组成 C 有 N 个有效循环

二、组合逻辑电路分析 (本大题 8 分)

+8 试写出右图所示电路的输出函数 F 。✓

(1) 电路由 TTL 门构成

解: 由 TTL 门构成,

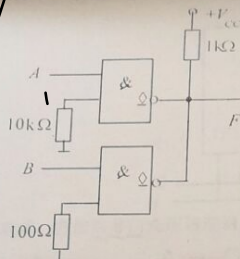
$$F = 1 \times A \cdot 0 \times B$$

$$F = \bar{A} \bar{B}$$

(2) 电路由 CMOS 门构成

解: 由 CMOS 门构成, 则接电阻接地为 0。

$$F = 1$$



三、组合逻辑电路设计 (本大题 30 分)

已知逻辑函数 $X = \bar{A}B + BC$, $Y = AC + AB$

+6 (1) 写出 X 和 Y 的标准与或式

$$\text{解: } X = \bar{A}B + BC = \bar{A}B(C + \bar{C}) + BC(A + \bar{A}) = \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + ABC$$

$$Y = A(B + \bar{B})C + AB(C + \bar{C}) =$$

$$Y = AC + AB = A(B + \bar{B})C + AB(C + \bar{C}) = ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C}$$

+4 (2) 列出真值表

ABC	X	Y	ABC	X	Y
000	0	0	100	0	0
001	0	0	101	0	1
010	1	0	110	0	1
011	1	0	111	1	1

+7 (3) 将 X 和 Y 的标准与或式变换为标准与非-与非式, 并用译码器 74LS138 实现 (令 $A_2=A$, $A_1=B$, $A_0=C$)。

$$\text{解: } X = \bar{A}BC + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C} = \overline{\bar{A}B\bar{C} + \bar{A}B\bar{C} + AB\bar{C}}$$

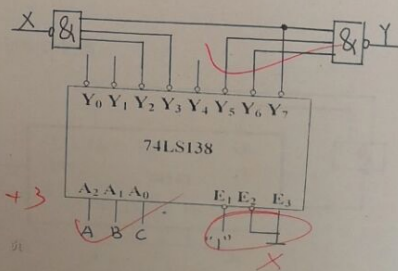
$$= \overline{\bar{A}B\bar{C} \cdot \bar{A}B\bar{C} \cdot AB\bar{C}}$$

$$Y = ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C} = \overline{ABC + A\bar{B}C + AB\bar{C}}$$

$$= \overline{ABC \cdot A\bar{B}C \cdot AB\bar{C}}$$

$$\text{故 } X = \overline{Y_3 \cdot Y_4 \cdot Y_7}$$

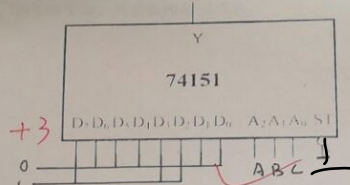
$$Y = \overline{Y_1 \cdot Y_5 \cdot Y_6}$$



(4) 用数据选择器 74151 实现 X 的逻辑函数 (令 $A_2=A, A_1=B, A_0=C$)。

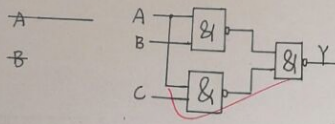
+3 解: $X = \bar{A}B + BC = \bar{A}B\bar{C} + \bar{A}BC + ABC$

故: $X = D_3 + D_2 + D_7$



(5) 将 Y 的标准与或式变成最简与非-与非式, 并用与非门实现该逻辑函数。

+6 解: $Y = AC + AB$
 $= \overline{\overline{AC} \cdot \overline{AB}}$



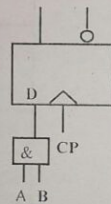
+10 四、时序逻辑电路分析 (本大题 10 分)
 由 D 触发器构成的逻辑电路如右图所示。

(1) 写出激励方程

+4 解: $D = AB$

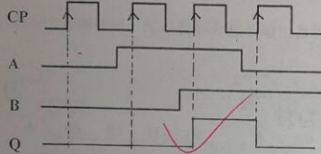
(2) 写出状态方程

+4 解: $Q^{n+1} = AB$



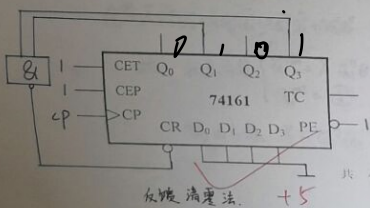
上升沿触发。

+2 (3) 根据图示输入波形画出对应的输出波形 (设触发器初始状态为 0)



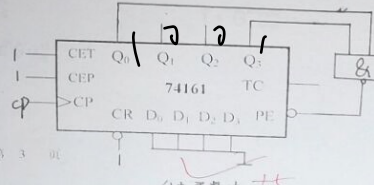
+10 五、计数器设计 (本大题 10 分)

使用 74LS161 分别采用反馈清零法和反馈置数法设计一个十进制计数器。



反馈清零法。

+5

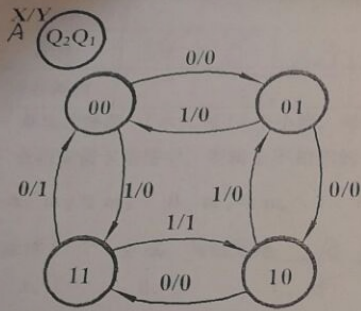


反馈置数法。

+5

六、时序逻辑电路设计 (本大题 16 分)

已知某时序逻辑电路有 1 个输入信号 A, 1 个输出信号 Y, 两个触发器, 其状态图如图所示。



+4 (1) 完成状态表

现态 $Q_1^n Q_0^n$	次态/输出 $Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Y$	
	A=0	A=1
00	01/0	11/0
01	10/0	00/0
10	11/0	01/0
11	00/1	10/1

+12 (2) 利用卡诺图化简, 写出状态方程和输出方程的最简与或式。

卡诺图 1 (Karnaugh Map for Q_1^{n+1}):

A \ $Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	0	1	0	1
1	1	0	1	0

卡诺图 2 (Karnaugh Map for Q_0^{n+1}):

A \ $Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	1	0	0	1
1	1	0	0	1

卡诺图 3 (Karnaugh Map for Y):

A \ $Q_1^n Q_0^n$	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	0	1	0

状态方程:

$$Q_1^{n+1} = \bar{A}\bar{Q}_1^n Q_0^n + \bar{A}Q_1^n \bar{Q}_0^n + A\bar{Q}_1^n Q_0^n + A Q_1^n \bar{Q}_0^n$$

$$Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n$$

故: 状态方程

$$\begin{cases} Q_1^{n+1} = \bar{A}Q_1^n \oplus Q_0^n + A\bar{Q}_1^n Q_0^n \\ Q_0^{n+1} = \bar{Q}_0^n \end{cases}$$

输出方程: $Y = Q_1^n Q_0^n$

其它科目

课程: 数字电子技术 课程号: D996942071 任课教师: 张冀 考试方式: 闭卷 卷号: _____
 学院: 科信学院 专业班级: 电气20- 学号: _____ 姓名: _____
 密 封 线 内 请 不 要 答 题

河北工程大学科信学院 2021~2022 学年第一 学期期末考试试卷 (A) 卷

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
评分									
评卷教师									

一、判断题 (正确的填 "√", 错误的填 "×". 每小题 1 分, 共 8 分)

1. 高电平用 0 表示, 低电平用 1 表示, 称为正逻辑. (×)
2. 同一个逻辑问题, 其真值表是唯一的, 但逻辑表达式和电路是多样的. (√)
3. 组合逻辑电路的特点是: 任意时刻的输出与电路的原状态有关. (×)
4. $1+1=1$ (√)
5. JK 触发器是一种全功能的触发器. (√)
6. 触发器是构成时序逻辑电路的基本单元. (√)
7. 同步计数器中, 各触发器受不同时钟脉冲控制. (×)
8. 模拟信号在时间上是一种连续变化的量, 而数字信号则是一种离散量. (√)

二、单项选择题 (本大题 15 个小题, 每小题 2 分, 共 30 分)

1. 若在编码器中有 50 个编码对象, 则要求输出二进制代码位数为 (B) 位.
A. 5 B. 6 C. 50
2. 连续 49 个 1 异或, 其结果是 (A).
A. 1 B. 0 C. 2^{49}
3. 下面那个电路不能由 555 定时器构成 (B).
A. 单稳态触发器 B. 计数器 C. 多谐振荡器
4. 有且只有置 0 和置 1 功能的触发器是 (C).
A. T 触发器 B. JK 触发器 C. D 触发器
5. $Y=AB+AC$ 最小项表达式为 (A).
A. $\sum m(1,3,6,7)$ B. $\sum m(1,5,6,7)$ C. $\sum m(1,2,5,7)$
6. 可用于总线结构, 分时传输的门电路是 (B).
A. 传输门 B. 三态门 C. 开路门
7. 多谐振荡器有 (C).
A. 两个稳态 B. 一个稳态 C. 没有稳态
8. 异或运算的逻辑式是 (A).
A. $Y=A \oplus B$ B. $Y=A \odot B$ C. $Y=A+B$
9. 8421BCD 码是 (A).
A. 有权码 B. 无权码 C. 以上二者都不是
10. 用卡诺图化简逻辑函数时, 4 个相邻最小项合并, 可以消去 (B) 个变量.
A. 1 B. 2 C. 3
11. 四位并行输入寄存器输入一个新的四位数据时, 需要 (A) 个 CP 时钟脉冲信号.
A. 1 B. 2 C. 4

课程: 数字电子技术 课程号: D006042071 任课教师: 张萱 考试方式: 闭卷 卷号: _____
 学院: 科信学院 专业班级: 电气20-- 学号: _____ 姓名: _____
密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

12. 由给定真值表可确定 Y 与 A、B 之间的逻辑关系为 ()

A	B	Y
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

A、 $Y = A \cdot \overline{A \oplus B}$

C、 $Y = A \cdot \overline{A \oplus B}$

$Y = \overline{A} \cdot A \oplus B$

$Y = \overline{A} \cdot \overline{A \oplus B}$

异或为 1

13. 十二进制加法计数器需要 () 个触发器构成。

A、8

B、12

C、4

14. 为实现将 JK 触发器转换为 D 触发器, 应使 ()

A、 $J=D, K=\overline{D}$

B、 $J=K=D$

C、 $J=K=\overline{D}$

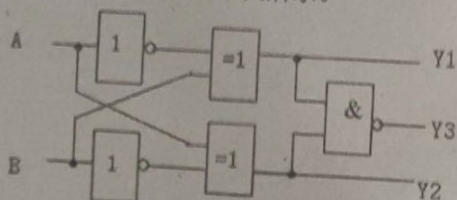
15. 触发器的输出 ()

A、有两个稳定状态 B、一个稳定状态, 一个暂稳态

C、无稳定状态

三、组合电路分析 (本大题共 12 分)

已知组合逻辑电路如下图所示。



(2) 完成真值表。

A B	Y1	Y2	Y3
0 0			
0 1			
1 0			
1 1			

(1) 分别写出 Y1, Y2 和 Y3 的逻辑表达式

四、时序电路分析 (本大题 10 分)

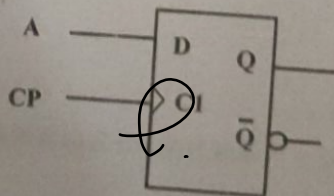
由 D 触发器构成的逻辑电路如右图所示。

(1) 写出激励方程

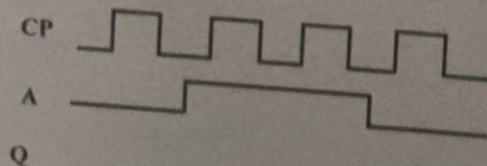
$D = A$

(2) 写出状态方程

$Q^{n+1} = D = A$



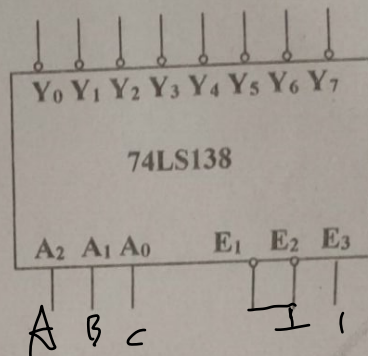
(3) 根据图示输入波形画出对应的输出波形 (设触发器初始状态为 0)



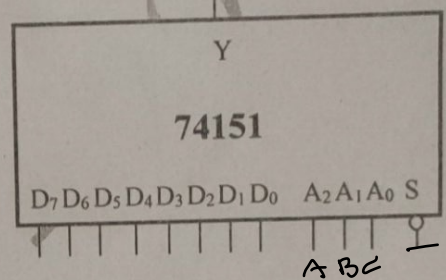
五、综合设计题（本大题 30 分）

按要求实现组合函数 $Y = A\bar{B} + \bar{B}C$ 。（写出表达式变换过程，并画出连线图。）

(1) 用译码器 74138 实现



(2) 用数据选择器 74151 实现

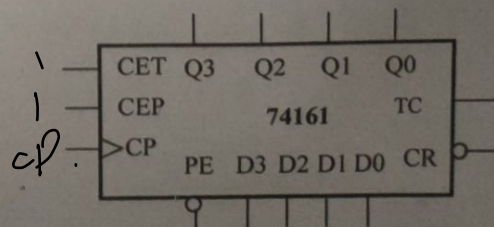


(3) 用与非门和非门实现

六、计数器设计（本大题共 10 分）

利用 74161 集成计数器，使用反馈清零法将其构成七进制计数器。

要求：写出必要的过程，画出连线图。



答案在收藏.